مِن إعـداد: الأستاذ عبد المعز

المُلَخَّصُ الشَّـامِـلُ

في

النهايات
والإستمرارية

3 AS

BAC 2027

Z

موقع الدراسة
eddirasa.com

النهايات
(1)

السلوك التقاربي لدالة :

تعريف

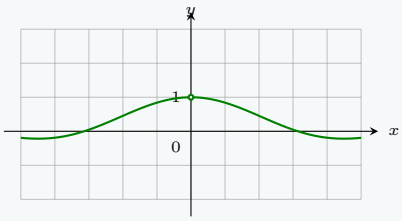
السلوك التقاربي لدالة هو دراسة كيفية اقتراب قيم الدالة من قيمة معينة، منتهية أو غير منتهية، عندما تقترب فاصلة الدالة من عدد حقيقي أو من اللانهاية.
أي f هو دراسة ووصف لكيفية اقتراب قيمها $f(x)$ من قيمة معينة (منتهية أو غير منتهية)، وذلك عندما يقترب المتغير x من عدد حقيقي a أو عندما يؤول x إلى $+\infty$ أو $-\infty$.

1) نهاية منتهية عند عدد حقيقي

f دالة معرفة على مجموعة من الشكل $]a;x_0[\cup]x_0;b[$ و l عدد حقيقي.
القول أن نهاية f عند x_0 هي l يعني أن كل مجال مفتوح شامل للعدد l يشمل كل القيم $f(x)$ من أجل x قريب بالقدر الكافي من x_0. نكتب $\lim_{x\to x_0} f(x) = l$ و نقرأ $f(x)$ يؤول إلى l لما يؤول x إلى x_0.

مثال

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ و (C_f) تمثيلها البياني.



يبين الشكل المقابل أنه كلما اقترب x من 0 إلا و اقتربت $f(x)$ من 1.
بإجراء تكبيرات أو باستعمال جداول قيم بواسطة الحاسبة يتضح أكثر أنه يمكننا جعل $f(x)$ قريب من 1 بالقدر الذي نريد بشرط أن يقترب x من 0 بالقدر الكافي.
لدينا إذن $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.

2) نهاية غير منتهية عند عدد حقيقي

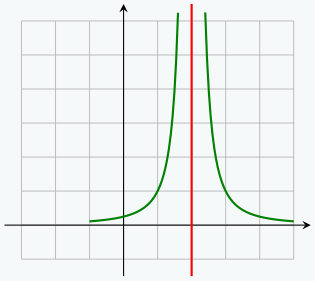
f دالة معرفة على مجموعة من الشكل $]a;x_0[\cup]x_0;b[$.
القول أن نهاية f عند x_0 هي $+\infty$ يعني أن كل مجال من الشكل $]A;+\infty[$ $(A \in \mathbb{R})$ يشمل كل القيم $f(x)$ من أجل x قريب بالقدر الكافي من x_0. نكتب $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ و نقرأ $f(x)$ يؤول إلى $+\infty$ لما يؤول x إلى x_0.

ملاحظة

نقول أن المستقيم ذو المعادلة $x = x_0$ مستقيم مقارب للمنحنى الممثل للدالة f.

موقع الدراسة
eddirasa.com

مثـال



لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ $f(x)=\frac{1}{(x-2)^2}$.
(C_f) التمثيل البياني لدالة f.
يتضح جليا أن $f(x)$ تأخذ قيما كبيرة بالقدر الذي نريد بشرط أن يقترب x من 2 بالقدر الكافي.
لدينا هكذا $\lim_{x\to 2} f(x)=+\infty$.

3) نهاية منتهية عند مالانهاية

f دالة معرفة على مجال من الشكل $]x_0;+\infty[$ و l عدد حقيقي.
القول أن نهاية f عند $+\infty$ هي l يعني أن كل مجال مفتوح شامل للعدد l يشمل كل القيم $f(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي.
نكتب $\lim_{x\to+\infty} f(x)=l$ و نقرأ $f(x)$ يؤول إلى l لما يؤول x إلى $+\infty$.

ملاحظة

نقول أن المستقيم ذو المعادلة $y=l$ مستقيم مقارب للمنحنى الممثل للدالة f.

أمثلـة

$\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0$ ◄ $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^2}=0$ ◄ $\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x^2}=0$ ◄ $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}=0$
◄ $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$

4) نهاية غير منتهية عند مالانهاية

تعريف 1: f دالة معرفة على مجال من الشكل $]x_0;+\infty[$.
القول أن نهاية f عند $+\infty$ هي $+\infty$ يعني أن كل مجال من الشكل $]A;+\infty[$ $(A\in\mathbb{R})$ يشمل كل القيم $f(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي. نكتب $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ و نقرأ $f(x)$ يؤول إلى $+\infty$ لما يؤول x إلى $+\infty$.

تعريف 2: f دالة معرفة على مجال من الشكل $]x_0;+\infty[$.
القول أن نهاية f عند $+\infty$ هي $-\infty$ يعني أن كل مجال من الشكل $]-\infty;B[$ $(B\in\mathbb{R})$ يشمل كل القيم $f(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي. نكتب $\lim_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$ و نقرأ $f(x)$ يؤول إلى $-\infty$ لما يؤول x إلى $+\infty$.

ملاحظـة

نحصل على تعريفين مماثلين عند $-\infty$.

أمثلـة

$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}=+\infty$ * $\lim_{x\to-\infty}x^3=-\infty$ * $\lim_{x\to+\infty}x^3=+\infty$ *
$\lim_{x\to-\infty}x^2=+\infty$ * $\lim_{x\to+\infty}x^2=+\infty$

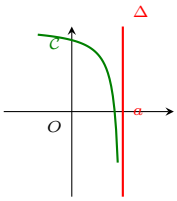
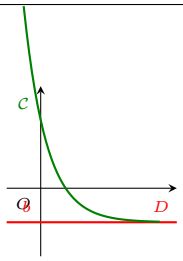
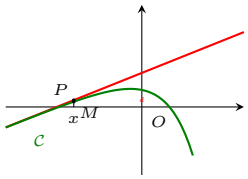
موقع الدراسة
eddirasa.com

المستقيمات المقاربة :

تعريف

a و b عددان حقيقيان. f دالة معرفة على مجال I و (C_f) تمثيلها البياني في معلم $(O,\vec{i},\vec{j})$

- إذا كانت النهاية للدالة f عند a هي $\pm\infty$ $(\lim_{x\to a} f(x)=\pm\infty)$ فإن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x=a$ هو مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (C_f)
- إذا كانت النهاية للدالة f عند $\pm\infty$ هي b $(\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=b)$ فإن المستقيم (D) ذو المعادلة $y=b$ هو مستقيم مقارب أفقي للمنحنى (C_f)
- إذا كانت $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ فإن المستقيم ذو المعادلة $y=ax+b$ مقارب مائل للمنحنى (C_f)

النهاية	المستقيم المقارب (تفسير بياني)	التمثيل البياني
$\lim_{x\xrightarrow{<}a} f(x)=+\infty$ أو $\lim_{x\xrightarrow{>}a} f(x)=+\infty$ أو $\lim_{x\xrightarrow{<}a} f(x)=-\infty$ أو $\lim_{x\xrightarrow{>}a} f(x)=-\infty$	المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x=a$ و الموازي لمحور التراتيب مستقيم مقارب للمنحني (C)	
$\lim_{x\to+\infty} f(x)=b$ أو $\lim_{x\to-\infty} f(x)=b$	المستقيم (D) ذو المعادلة $y=b$ و الموازي لمحور الفواصل مستقيم مقارب للمنحني (C) عند $+\infty$ أو عند $-\infty$	
$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ أو $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ أو $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-ax]=b$	المستقيم (d) ذو المعادلة $y=ax+b$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحني (C) عند $+\infty$ أو عند $-\infty$	

موقع الدراسة
eddirasa.com

1) مستقيم مقارب مائل

ليكن (C_f) التمثيل البياني لدالة f في معلم و ليكن (Δ) المستقيم ذو المعادلة: $y = ax + b$
القول أن المستقيم (Δ) مستقيم مقارب للمنحني (C_f) عند $+\infty$ (على الترتيب عند $-\infty$) يعني أن:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x) - (ax+b)] = 0$$

$$(\lim_{x\to-\infty}[f(x) - (ax+b)] = 0 \quad \text{على الترتيب})$$

بشكل آخر :

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x) - ax] = b \quad \text{و} \quad \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{f(x)}{x}\right] = a$$

$$\left(\lim_{x\to-\infty}[f(x) - ax] = b \quad \text{و} \quad \lim_{x\to-\infty}\left[\frac{f(x)}{x}\right] = a\right) \text{ على الترتيب}$$

ملاحظة

إذا كانت الدالة f معرفة كما يلي: $f(x) = ax + b + \varphi(x)$ مع $\lim_{x\to+\infty}\varphi(x) = 0$ أو $\lim_{x\to-\infty}\varphi(x) = 0$
فمن الواضح أن المستقيم ذا المعادلة $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحني الممثل للدالة f عند $+\infty$ أو $-\infty$.

مثال

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ $f(x) = 2x - 3 + \frac{1}{x^2}$ و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم.
لدينا $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^2} = 0$ و $\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x^2} = 0$ و منه فالمستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 2x - 3$ مستقيم مقارب للمنحني (C_f) عند $+\infty$ و $-\infty$.

2) الوضع النسبي لمنحنى والمستقيم المقارب المائل

f دالة عددية و (C_f) التمثيل البياني لها في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$
وليكن في نفس المستوي المستقيم المقارب المائل للمنحنى (C_f) ذو المعادلة $y = ax + b$
لمعرفة وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل نقوم بحساب الفرق $f(x) - (ax + b)$ ثم ندرس إشارته أي:

- إذا كان $f(x) - (ax + b) > 0$ فإن (C_f) يقع فوق المستقيم المقارب المائل
- إذا كان $f(x) - (ax + b) < 0$ فإن (C_f) يقع تحت المستقيم المقارب المائل
- إذا كان $f(x) - (ax + b) = 0$ فإن (C_f) و المستقيم المقارب المائل يتقاطعان

ملاحظة

فواصل التقاطع يجب أن تكون في D_f.

موقع الدراسة
eddirasa.com

مثال

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كمايلي : $f(x)=x+1+\frac{5}{1-x}$ و (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم

1. المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ و $-\infty$
لأن : $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x+1)]=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{5}{1-x}=0$

2. وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ):

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)-y$		$+$	‖	$-$	
الوضعية	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)		

تمات على النهايات :

1) بعض نهايات الدوال المرجعية

$\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$ * $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$ * $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}=+\infty$ *

$\lim\limits_{x\to+\infty}x^2=+\infty$ * $\lim\limits_{x\to-\infty}x^2=+\infty$ * $\lim\limits_{x\to+\infty}x^3=+\infty$ * $\lim\limits_{x\to-\infty}x^3=-\infty$ *

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$ * $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0$ * $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\frac{1}{x}=+\infty$ * $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}0}\frac{1}{x}=-\infty$ *

2) العمليات على النهايات

f و g دالتان. a يمثل عدد حقيقي أو $+\infty$ أو $-\infty$. نقبل دون برهان المبرهنات التالية:

نهاية مجموع دالتين :

$\lim_{x\to a}f(x)$	$l\in\mathbb{R}$	$l\in\mathbb{R}$	$l\in\mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x\to a}g(x)$	$l'\in\mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x\to a}(f(x)+g(x))$	$l+l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	$-\infty$

موقع الدراسة
eddirasa.com

نهاية جداء دالتين :

$\lim_{x\to a} f(x)$	$l \in \mathbb{R}$	$l > 0$	$l > 0$	$l < 0$	$l < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x\to a} g(x)$	$l' \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x\to a}(f(x)\times g(x))$	$l \times l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

نهاية حاصل قسمة دالتين :

$\lim_{x\to a} f(x)$	$l \in \mathbb{R}$	l	l	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x\to a} g(x)$	$l' \in \mathbb{R}^*$	$+\infty$	$-\infty$	$l' > 0$	$l' < 0$	$l' > 0$	$l' < 0$	0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$	$\frac{l}{l'}$	0	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت

ملاحظة

- تسمى الحالات التي لا تسمح فيها النظريات السابقة من استنتاج النهاية بحالات "عدم التعيين (ح ع ت)".
- توجد أربع حالات عدم التعيين وهي من الشكل :

$$+\infty - \infty \quad ; \quad 0 \times \infty \quad ; \quad \frac{0}{0} \quad ; \quad \frac{\infty}{\infty}$$

سنتحدث عن حالات عدم التعيين وطرق إزالتها في القسم التالي من هذا الملخص .

نتائج

- يتم حساب نهاية دالة عند الحدود المفتوحة لمجموعة التعريف.
- إذا كانت دالة قابلة للإشتقاق عند عدد حقيقي a من مجموعة تعريفها فإن: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$
- إذا قبلت دالة f عند عدد حقيقي a نهاية، فإن هذه النهاية وحيدة.
- يمكن لدالة ألا تقبل نهاية عند حد من حدود مجموعة تعريفها، فمثلا الدالة $x \mapsto \sin x$ لا تقبل نهاية عند $+\infty$.
- النهاية عند $+\infty$ و $-\infty$ لدالة كثير حدود هي نهاية حدها الاعلى درجة عند $+\infty$ (أو $-\infty$).
- النهاية عند $+\infty$ و $-\infty$ لدالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة.

موقع الدراسة
eddirasa.com

أمثلة

- لتكن الدالة $f(x)=\frac{1}{x-2}$ ومجموعة تعريفها $D_f=]-\infty,2[\cup]2,+\infty[$.
النهاية عند حدود مجموعة التعريف هي :

عندما $x\to 2^-$ (من القيم الأصغر من 2) لدينا $x-2<0$ ويقترب من 0، لذلك:

$$\boxed{\lim_{x\to 2^-}\frac{1}{x-2}=-\infty}$$

عندما $x\to 2^+$ (من القيم الأكبر من 2) لدينا $x-2>0$ ويقترب من 0، لذلك:

$$\boxed{\lim_{x\to 2^+}\frac{1}{x-2}=+\infty}$$

عندما $x\to+\infty$ فإن $x-2\to+\infty$، إذن:

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x-2}=0}$$

عندما $x\to-\infty$ فإن $x-2\to-\infty$، إذن:

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x-2}=0}$$

- لتكن الدالة $f(x)=x^2+3x$. بما أن الدالة قابلة للاشتقاق عند 2، فإن:

$$\boxed{\lim_{x\to 2}(x^2+3x)=f(2)=10}$$

- لدينا $\lim_{x\to 1}(x^2+2)=3$. إذن:

$$\boxed{\lim_{x\to 1}(x^2+2)=3}$$

ولا يمكن أن تكون هذه النهاية عدداً آخر غير 3.

- لتكن الدالة $f(x)=\sin x$. لدينا:

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\sin x \text{ غير موجودة}}$$

لأن الدالة تستمر في التذبذب بين -1 و 1 ولا تقترب من قيمة واحدة.

- لتكن الدالة $P(x)=2x^3-5x+1$. الحد ذو أعلى درجة هو $2x^3$، ومنه:

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}P(x)=-\infty} \quad \text{و} \quad \boxed{\lim_{x\to+\infty}P(x)=+\infty}$$

- لتكن الدالة $f(x)=\frac{2x^2+1}{x-1}$. عند المالانهاية نحدد السلوك انطلاقاً من الحد الأعلى درجة في البسط والمقام ومنه:

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2+1}{x-1}=-\infty} \quad \text{و} \quad \boxed{\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2+1}{x-1}=+\infty}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

3) نهاية دالة مركبة

a، b و c تمثل أعدادا حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$. u، v و f دوال حيث $f = v \circ u$.
إذا كانت $\lim_{x\to a} u(x) = b$ و إذا كانت $\lim_{x\to b} v(x) = c$ فإن $\lim_{x\to a} f(x) = c$

مثال

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $\mathbb{R}^*$ بـ $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{x}\right)$ و نريد حساب $\lim_{x\to+\infty} f(x)$
نلاحظ أن f هي مركب الدالتين u و v بهذا الترتيب حيث $u(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{x}$ و $v(x) = \sin x$ ($f = v \circ u$)
بما أن $\lim_{x\to+\infty} u(x) = \frac{\pi}{2}$ و $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} v(x) = 1$ فإن $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1$

4) حساب النهايات بالمقارنة

المبرهنات التالية تقبل دون برهان وتبقى صحيحة في حالتي : $x \to -\infty$ و $x \to a$ حيث a عدد حقيقي.

مبرهنة 1 (الحد الأدنى)

f و g دالتان معرفتان على D من $\mathbb{R}$
إذا كانت $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ و $f(x) \geq g(x)$ من أجل x كبير جدا بالقدر الكافي فإن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

مبرهنة 2 (الحد الأعلى)

f و g دالتان معرفتان على D من $\mathbb{R}$
إذا كانت $\lim_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ و $f(x) \leq g(x)$ من أجل x كبير جدا بالقدر الكافي فإن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$$

مبرهنة 3 (الحصر)

f ، g و h دوال و l عدد حقيقي.
إذا كانت $\lim_{x\to+\infty} g(x) = l$ و $\lim_{x\to+\infty} h(x) = l$ ، و $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ من أجل x كبير جدا بالقدر الكافي فإن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = l$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

أمثلة

مثال 01 :

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x}{2+\sin x}$.

حساب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ وعند $-\infty$:

من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $-1\leq \sin x\leq 1$ ومنه $1\leq 2+\sin x\leq 3$ أي $\dfrac{1}{3}\leq \dfrac{1}{2+\sin x}\leq 1$.

- لدينا: $\dfrac{1}{2+\sin x}\geq \dfrac{1}{3}$ ومن أجل x من $]-\infty;0[$ لدينا: $\dfrac{x}{2+\sin x}\leq \dfrac{x}{3}$.
  وبما أن $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{3}=-\infty$ فإن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.
- لدينا: $\dfrac{1}{2+\sin x}\geq \dfrac{1}{3}$ ومن أجل x من $]0;+\infty[$ لدينا: $\dfrac{x}{2+\sin x}\geq \dfrac{x}{3}$.
  وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{3}=+\infty$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

مثال 02 :

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=1+\dfrac{\cos x}{x^2}$.

حساب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ وعند $-\infty$:

نعلم أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $-1\leq \cos x\leq 1$ ومنه فإن من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$، $-\dfrac{1}{x^2}\leq \dfrac{\cos x}{x^2}\leq \dfrac{1}{x^2}$.

وبالتالي فإن من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$، $1+\dfrac{1}{x^2}\leq 1+\dfrac{\cos x}{x^2}\leq 1+\dfrac{1}{x^2}$ أي: $1-\dfrac{1}{x^2}\leq f(x)\leq 1+\dfrac{1}{x^2}$.

بما أن: $\lim\limits_{|x|\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)=\lim\limits_{|x|\to+\infty}\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)=1$

فإن: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=1$.

إزالة حالات عدم التعيين :

1) استعمال العدد المشتق

لاستعمال هذه الطريقة لا بد أن تكون النهاية من الشكل:

$$\lim_{x\to x_0}\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right)$$

وهذه النهاية تساوي العدد المشتق $f'(x_0)$

مثال :

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{\sqrt{x-1}-1}{x-2}\right)=\lim_{x\to 2}\left(\frac{f(x)-f(2)}{x-2}\right)=f'(2)=\frac{1}{2}$$

$$f(x)=\sqrt{x-1}\ ;\ f(2)=1\ ;\ f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x-1}}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

2) التحليل والإختزال

نستعمل هذه الطريقة عند حساب $\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)$ حيث: $f(x_0)=g(x_0)=0$

في هذه الحالة نقوم بتحليل العبارتين f و g وكتابتهما على الشكل: $(x-x_0)Q(x)$ ثم نختزل الكسر ونحسب النهاية من جديد:

مثال :

$$\lim_{x\to -2}\left(\frac{x^3+8}{x^2-4}\right)=\lim_{x\to -2}\left(\frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{(x+2)(x-2)}\right)=\lim_{x\to -2}\left(\frac{x^2-2x+4}{x-2}\right)=-3$$

تنبيه: توجد طريقتين لإيجاد عبارة $Q(x)$:

ط1: المطابقة:

مثال: كتابة العبارة $4x^2+3x-7$ على الشكل: $(x-1)Q(x)$:

بما أن $Q(x)$ من الدرجة الأولى فهو يكتب على شكل $ax+b$ ومنه:

$$(x-1)Q(x)=(x-1)(ax+b)=ax^2+(b-a)x-b$$

$$\begin{cases}a=4\\ b-a=3\\ -b=-7\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=4\\ b=7\end{cases}\Rightarrow 4x^2+3x-7=(x-1)(4x+7)$$

ط2: القسمة الإقليدية:

مثال:

$$\begin{array}{r|l}x^3+8 & x+2\\ \cline{2-2}-x^3-2x^2 & x^2-2x+4\\ \cline{1-1}-2x^2+8 & \\ +2x^2+4x & \\ \cline{1-1}+4x+8 & \\ -4x-8 & \\ \cline{1-1}0 & \end{array}$$

منه:

$$Q(x)=x^2-2x+4$$

3) استعمال المرافق (خاص بالجذور التربيعية)

مثال :

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\left(\frac{\sqrt{5-x}-2}{\sqrt{x+8}-3}\right)&=\lim_{x\to 1}\left(\frac{(\sqrt{5-x}-2)(\sqrt{5-x}+2)(\sqrt{x+8}+3)}{(\sqrt{x+8}-3)(\sqrt{5-x}+2)(\sqrt{x+8}+3)}\right)\\&=\lim_{x\to 1}\left(\frac{(1-x)(\sqrt{x+8}+3)}{(x-1)(\sqrt{5-x}+2)}\right)\\&=\lim_{x\to 1}\left(-\frac{\sqrt{x+8}+3}{\sqrt{5-x}+2}\right)=-\frac{3}{2}\end{aligned}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

ملاحظة

هذا مخطط سيساعدكم في معرفة كيفية إزالة حالات عدم التعيين بشكل مختصر . من يريد المخطط كاملا موجود على صفحتي على إنستغرام وهذا هو الرابط : https://www.instagram.com/reel/DcZO9tiNh7c/?stkn=Z3QydHc3M3BvaXJ1



موقع الدراسة
eddirasa.com

الاستمرارية

(2)

1) تعريف

f دالة مجموعة تعريفها D_f و a عدد حقيقي غير معزول من D_f.

القول أن الدالة f مستمرة عند a يعني أن نهاية الدالة f عند a هي $f(a)$.

(f مستمرة عند a) يعني $\left(\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)\right)$

2) الاستمرارية على اليمين

إذا كانت:

$$\lim_{\substack{x\to a\\ >}} f(x) = f(a)$$

فإن الدالة f مستمرة على يمين a.

3) الاستمرارية على اليسار

إذا كانت:

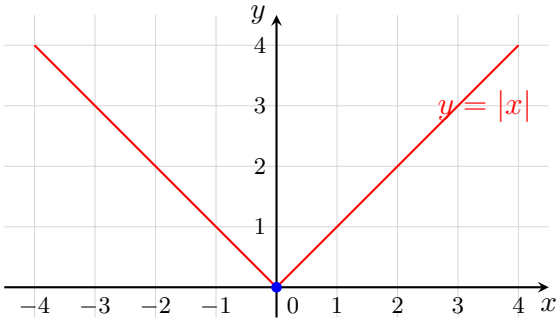
$$\lim_{\substack{x\to a\\ <}} f(x) = f(a)$$

فإن الدالة f مستمرة على يسار a.

4) الاستمرارية وقابلية الإشتقاق

كل دالة تقبل الاشتقاق عند قيمة x_0 فهي مستمرة عند x_0والعكس غير صحيح.

مثال : الدالة $x \mapsto |x|$ عند القيمة 0. (الدالة مستمرة عند 0 ولكنها لا تقبل الاشتقاق عنده لأن منحنيها يقبل نقطة زاوية).

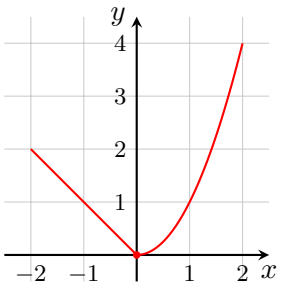


موقع الدراسة
eddirasa.com

5) الاستمرارية على مجال

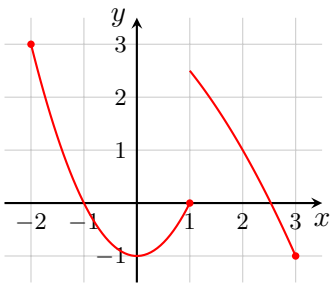
- تكون الدالة f مستمرة على المجال المفتوح I إذا وفقط إذا كانت مستمرة عند كل قيمة x_0 من المجال I
- تكون الدالة f مستمرة على المجال $[a,b]$ إذا وفقط إذا كانت مستمرة على المجال المفتوح $]a,b[$ ومستمرة عند a على اليمين و مستمرة عند b على اليسار.

التفسير البياني: تكون الدالة f مستمرة على مجال I عندما يمكن رسم منحنيها البياني على هذا المجال دون رفع القلم (اليد).



الشكل (2)

الدالة f و الممثلة في الشكل (2) **مستمرة على المجال** $[-2;2]$ لأنه باستطاعتنا رسم تمثيلها البياني بدون رفع القلم.



الشكل (1)

الدالة f الممثلة في الشكل (1) **غير مستمرة على المجال** $[-2;3]$ لأنه لا يمكن رسم منحنيها البياني دون رفع القلم. بينما الدالة f **مستمرة على كل من المجالين** $[-2;1]$ و $]1;3]$

نتائج

- دالة المربع : $x \mapsto x^2$ مستمرة على $\mathbb{R}$.
- دالة المقلوب : $x \mapsto \frac{1}{x}$ مستمرة على المجالين $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$.
- دالة الجذر التربيعي : $x \mapsto \sqrt{x}$ مستمرة على $[0;+\infty[$.
- الدالتان : $x \mapsto \sin x$ و $x \mapsto \cos x$ مستمرتان على $\mathbb{R}$.
- دالة القيمة المطلقة : $x \mapsto |x|$ مستمرة على $\mathbb{R}$.
- f و g دالتان مستمرتان عند x_0 و k عدد حقيقي. الدوال التالية : $f+g$ ، $f \times g$ ، kf مستمرة عند x_0 وإذا كان $g(x_0) \neq 0$ فإن الدالتين : $\frac{1}{g}$ و $\frac{f}{g}$ مستمرتان عند x_0.
- إذا كانت f مستمرة عند x_0 وكانت g مستمرة عند $f(x_0)$ فإن الدالة المركبة $g \circ f$ مستمرة عند x_0.
- كل دالة كثير حدود مستمرة على $\mathbb{R}$. الناطقة (حاصل قسمة كثيري حدود) مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها .
- الدالتان $x \mapsto \sin(ax+b)$ و $x \mapsto \cos(ax+b)$ مستمرتان على $\mathbb{R}$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

مبرهنة القيم التوسطة :

تعريـف

لتكن f دالة مستمرة على المجال المغلق $[a,b]$.
فإنه لكل عدد حقيقي L محصور بين $f(a)$ و $f(b)$، يوجد عدد حقيقي $c \in [a,b]$ بحيث:

$$f(c) = L$$

أي أن الدالة المستمرة تأخذ كل القيم المحصورة بين $f(a)$ و $f(b)$.
مبرهنة القيم المتوسطة لا تهتم بتعيين قيم الحلول للمعادلة $f(x) = L$ على مجال $[a;b]$ بل بإثبات وجود أو وحدانية هذه الحلول

مبرهنة 1

إذا كانت f دالة مستمرة على مجال $[a;b]$، وكان العدد الحقيقي c محصوراً بين $f(a)$ و $f(b)$، فإنّ المعادلة $f(x) = c$ تقبل على الأقل حلاً في المجال $]a;b[$.

مبرهنة 2

إذا كانت f دالة مستمرة ورتيبة على مجال $[a;b]$، وكان العدد الحقيقي c محصوراً بين $f(a)$ و $f(b)$، فإنّ المعادلة $f(x) = c$ تقبل حلاً وحيداً في المجال $]a;b[$.

ملاحظة

في حالة كان $k = 0$ يمكن أن نبيّن أنّ $f(a) \times f(b) < 0$ بدل أن نبيّن أنّ k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$.

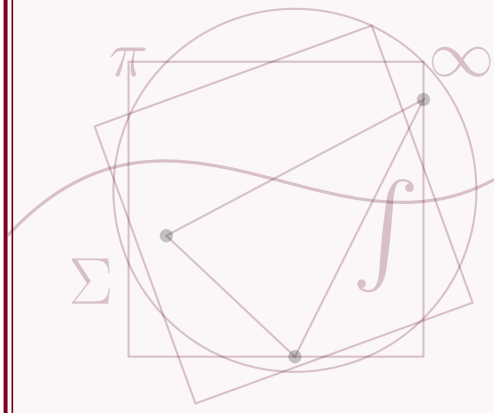
طريقة

لإثبات وجود حلول معادلة على مجال $[a;b]$ باستعمال مبرهنة القيم المتوسطة نتبع الخطوات التالية:

- نكتب المعادلة على الشكل $f(x) = k$.
- نتحقق من استمرارية الدالة f على المجال $[a;b]$.
- نتحقق من أن العدد k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$.
- و لإثبات وحدانية الحل نتحقق من رتابة الدالة f على المجال $[a;b]$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

الأستاذ عبد المعز



الأستاذ عبد المعز

prof.abdelmouiz.dz

الأستاذ عبد المعز | abdelmouiz prof

تابعونا

موقع الدراسة
eddirasa.com